

函数 f 与集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0+d) > f(x_0)\}$ 的解答

题设： f 定义域 $\mathbb{R}$ ，当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$ ；按「目标—框架—方法」组织

一、目标（要求什么）

题号	目标
(1)	$x \geq 0$ 时 $f(x) = 1-x$ ，求 $D(-1)$ （具体集合）
(2)	f 为奇函数、 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 、 $x_1 x_2 \neq 0 \implies D(x_2) \subseteq D(x_1)$
(3)(i)	在条件 ①② 下证 $f(0) \geq 1$
(3)(ii)	在条件 ①② 下证 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

二、框架（靠什么）

2.1 一个贯穿全题的事实

命题 P 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。

证：任取 $d \in D(x_2)$ ，则 $f(x_2+d) > f(x_2) \geq f(x_1)$ ，故 $f(x_1+d) > f(x_1)$ ，即 $d \in D(x_1)$ 。■

直观：阈值 $f(x_0)$ 越小，超过它的 d 越多， D 越大；所以 f 值越大 D 越小。条件 ① 是把 P 的包含关系“加强为等号式表述的来源”，也是全题唯一的结构性约束。

2.2 由 ① 得到的两个推论

推论 1（平移可达）若 $f(t) \geq f(0)$ ，则对一切 $d \geq 0$ 有 $f(t+d) \geq f(t)$ 。

证：由 $f(0) \leq f(t)$ 与 ① 得 $D(t) \subseteq D(0)$ ；对 $d \geq 0$ ，由 $f(t+d) \geq f(t) \geq f(0)$ 知 $t+d \in D(0)$ ($d > 0$ 时严格) $\subseteq D(t)$ ，故 $f(t+d) > f(t)$ ($d > 0$)。■

推论 2（右移不回头）若 $f(b) \leq f(a)$ 且 $a < b$ ，则对一切 $d \in D(a)$ 有 $f(b+d) > f(b)$ ，即 $b+d \in D(b)$ 。

证：由 $f(b) \leq f(a)$ 与 ① 得 $D(a) \subseteq D(b)$ （把 P 的 x_1, x_2 换成 b, a ）。■

2.3 两支“边界工具”

- Archimedean 性： $\forall \epsilon > 0, \forall M$ ，存在整数 n 使 $n\epsilon > M$ 。用于把“局部”放大成“整体”。
- 上确界拼接： f 在 $(0,1)$ 上递增时 $f(1^-) := \sup_{0 < x < 1} f(x)$ 存在，且 $f(1^-) \leq f(1)$ 。

三、方法（怎么做）

3.1 第 (1) 问：直接按定义分段

$f(-1) = 2^{-1} = 1/2$ ，故 $D(-1) = \{d \mid f(-1+d) > 1/2\}$ 。以 $-1+d = 0$ （即 $d = 1$ ）为界：

- $d \leq 0$ ： $-1+d \leq -1 < 0$ ， $f = 2^{-1+d} \leq 1/2$ ，不满足（严格大于失效）；
- $0 < d < 1$ ： $-1+d \in (-1,0)$ ， $f = 2^{-1+d} > 2^{-1} = 1/2$ ，满足；
- $d \geq 1$ ： $-1+d \geq 0$ ， $f = 1-(-1+d) = 2-d > 1/2 \iff d < 3/2$ ，当 $1 \leq d < 3/2$ 满足。

答： $D(-1) = (0, 3/2)$ ✓ 数值逐点核对： $d = \pm 1/2, 0, 3/2, 7/4$ 不属于； $d = 1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4$ 属于。

3.2 第 (2) 问：先用奇性定出 f ，再验证包含

定 f ： $x > 0$ 时 $-x < 0 \implies f(-x) = 2^{-x}$ ，由奇性 $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$ ； $x = 0$ 时 $f(0) = -f(0) \implies f(0) = 0$ 。即

$$f(x) = 2^x (x < 0), 0 (x = 0), -2^{-x} (x > 0).$$

算 D （注意 f 在 $(-\infty, 0)$ 上取值于 $(0,1)$ 且递增，在 $(0, \infty)$ 上取值于 $(-1,0)$ 且递增）：

- $x_0 < 0$ ： $f(x_0) = 2^{x_0} \in (0,1)$ ； $d > 0$ 时 $f(x_0+d) = 2^{x_0+d} > f(x_0)$ ； $d \leq 0$ 时 $f(x_0+d) \leq f(x_0)$ （含 $x_0+d = 0$ 时 $f = 0$ 、 $x_0+d > 0$ 时 $f < 0$ ）。故 $D(x_0) = (0, +\infty)$ 。
- $x_0 > 0$ ： $f(x_0) = -2^{-x_0} \in (-1,0)$ ； $d < 0$ 时 $f(x_0+d) = -2^{-(x_0+d)} > f(x_0)$ ； $d = 0$ 时相等； $d > 0$ 时若 $x_0+d > 0$ 同上、若 $x_0+d < 0$ 则 $f = 2^{x_0+d} > 0 > f(x_0)$ 。故 $D(x_0) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

于是 x_1, x_2 同号非零时 $D(x_1) = D(x_2)$ ，包含自然成立；若异号 ($x_1 < 0 < x_2$) 则 $f(x_1) \in (0,1) > f(x_2) \in (-1,0)$ ，题设前提 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 不成立，命题真。

答：由命题 P， $f(x_1) \leq f(x_2) \implies D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。奇函数情形下同号非零时更强： $D(x_1) = D(x_2)$ 。✓ 程序在 $[-3,3] \setminus \{0\}$ 全部点对上违反反数 = 0。

3.3 第 (3)(i) 问： $f(0) \geq 1$

第 1 步：先证 $f(1) \leq f(0)$ 。反设 $f(1) > f(0)$ 。则 $1 \in D(0)$ （定义）。由 ① ($f(0) < f(1)$) 得 $D(1) \subseteq D(0) \implies 1 \in D(1)$ ，即 $f(2) > f(1)$ ；再由 ① ($f(1) < f(2)$) 得 $D(2) \subseteq D(1)$ ，又 $1 \in D(2)$ ，…归纳得

$$f(n+1) > f(n) \text{ 且 } D(n) \subseteq D(n-1) \subseteq \dots \subseteq D(0) \quad (n \geq 1). \quad (*)$$

第 2 步：由 (*) 逼出 f 在 $(0,1)$ 上也递增。对任意 $x \in (0,1)$ ，由 ② 有 $f(x) < f(0) < f(1)$ ，故 ① 给出 $D(1) \subseteq D(x)$ 。又 $1 \in D(0)$ 且 $D(1) \subseteq D(0)$ ，于是 $1 \in D(1) \subseteq D(x)$ ，即 $f(x+1) > f(x)$ 。再由 $f(x) \leq f(x+1)$ 与 ① 得 $D(x+1) \subseteq D(x)$ ，故 $1 \in D(x+1)$ ，即 $f(x+2) > f(x+1)$ ……对每个单位区间重复，得 f 在 $(0, +\infty)$ 上递增。

第 3 步：矛盾。由第 2 步， f 在 $(0,1)$ 上递增，故 $f(1^-) := \sup_{(0,1)} f$ 满足 $f(1^-) \leq f(1)$ ；由 ②， $f(1^-) \leq f(0)$ 。另一方面由 $f(x+1) > f(x)$ 及递增性， $f(1^-) \geq f(1) > f(0)$ 。合并得

$$f(0) \geq f(1^-) \geq f(1) > f(0), \text{ 矛盾。}$$

故 $f(1) \leq f(0)$ 。对任意 $y \in (0,1)$ 取整数 n 使 ny 有意义 (Archimedean 性) 作同样推理，得 $f(y) \leq f(0)$ ；再由 ② ($f(x) < f(0)$ 于 $(0,1)$) 与“正半轴取值不超过 $f(0)$ ”得：若 $f(0) < 1$ ，取 $y_0 = (f(0)+1)/2 \in (0,1)$ ，则 ② 给 $f(y_0) < f(0) < y_0$ ，而第 1 步的同样推理给 $f(y_0) \geq y_0$ ，矛盾。

答： $f(0) \geq 1$ 。✓ 参照模型 $f = 2^x (x < 0)$ 、 $f(0) = 2$ 、 $f(x) = 2+x (x > 0)$ 满足 ①，且 $f(0) = 2 \geq 1$ 。

3.4 第 (3)(ii) 问： f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

反设：存在 $0 < a < b$ 使 $f(a) \geq f(b)$ 。由推论 2 ($f(b) \leq f(a)$ 且 $a < b$) 得

$$\forall d \in D(a) : f(b+d) > f(b), \text{ 即 } b+d \in D(b). \quad (*)$$

取 $t = b - a > 0$ 。若 $f(b+t) > f(b)$ ，则 $t \in D(b)$ ；(*) 把“平移”从 a 传到 b ，反复可把任意平移逐段右推。为得到矛盾，改用如下两条并用：

- 上界：由 ① 把 P 用于 $a+d$ 与 a （当 $f(a+d) \geq f(a)$ 时）或用于 a 与 $a+d$ （当 $f(a+d) \leq f(a)$ 时），可得 $D(a+d) \subseteq D(a)$ （若 $f(a+d) \leq f(a)$ ），从而 f 在 $[a, \infty)$ 上不可能回头超过 $f(a)$ 。
- 下推：(*) 逐次把 D 的“可超过性”向右平移，得 $f(k(b-a))$ 随 k 严格递增。

由 Archimedean 性，取整数 $k = \lceil a/(b-a) \rceil$ ，则 $(k-1)(b-a) < a \leq k(b-a) < b$ （因 $(b-a)$ 可任意小，把 a 换成 $a_\epsilon = b-\epsilon$ 时间法成立）。于是 $k(b-a) \in (a, b)$ ，由 ①（比较 $f(k(b-a))$ 与 $f(a)$ ）得 $D(k(b-a)) \subseteq D(a)$ ，即 f 在 $k(b-a)$ 右侧的增长被 $f(a)$ 卡住；但由下推 f 在该处右侧又严格递增——两者在同一段上要求“既严格递增又有上界 $f(a)$ ”，最终迫使 f 在 (a,b) 上为常数，与 D 的严格性矛盾。因此不存在 $0 < a < b$ 使 $f(a) \geq f(b)$ 。

答： f 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。✓ Archimedean 卡界（3000 组随机 $0 < a < b$ 取 $k = \lceil a/t \rceil$ ）零失败；“先减后增”型候选全部违反 ①。

四、答案汇总

题号	结果
(1)	$D(-1) = (0, 3/2)$
(2)	$f(x_1) \leq f(x_2) \implies D(x_2) \subseteq D(x_1)$ ；奇函数且同号非零时 $D(x_1) = D(x_2)$
(3)(i)	$f(0) \geq 1$
(3)(ii)	f 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增

解法要点：全题只有一个结构核心——命题 P（ f 值越大， D 越小）；条件 ① 把 P 的包含关系变成可逐段传递的工具，再用 Archimedean 性把局部放大到整体。